回声档案

校园线索推理与多结局探索应用

软 件 需 求 说 明 书

课程名称	鸿蒙高级应用开发工程师认证
指定主题	主题一：迷雾档案 —— 校园线索推理与多结局探索
学生姓名	傅哲
GitHub 账号	Nekozhe
完成方式	独立完成
开发环境	DevEco Studio 26.0.0.821 / HarmonyOS SDK 6.1.1(24)
编写日期	2026 年 11 月

1 引言

1.1 编写目的

本文档定义《回声档案》移动应用的功能需求、数据需求、界面需求与异常处理要求，作为开发实现、测试用例设计与期末验收的依据。文档同时用于说明本作品如何满足《鸿蒙高级应用开发工程师认证》期末大作业主题一的功能要求。

1.2 项目背景

主题一要求制作一个「校园线索推理与多结局探索」应用：玩家在若干可探索场景中收集线索、与人物对话、进行推理选择，线索与选择必须真实改变后续事件，并在中途退出应用后能恢复进度。

现有同类作品常把推理做成「翻页式文字」，玩家的选择不影响事件走向，推理环节退化为三选一的按钮。本项目针对这一问题，把「推理」抽象为可计算的证据链组合，把「探索」抽象为带前置条件的事件节点，使剧情推进由数据与规则驱动，而非硬编码的跳转。

1.3 术语定义

术语	含义
事件节点	场景中一次可执行调查动作，带前置条件与产出物，是剧情推进的最小单位
线索	调查产出物，分为关键线索与非关键线索，关键线索可用于推理台
门控	事件节点的前置校验，未满足时给出具体原因而非简单禁用
推理槽	推理台中的三个选择位：人物、时间段、关键物证
信任度	管理员 C 对玩家的配合程度，影响监控等受限节点是否开放
结局	由推理槽组合判定出的三种收尾分支

表 1.1　术语定义

1.4 参考资料

[1]《鸿蒙高级应用开发工程师认证》期末大作业要求与评分标准，2026。

[2] 华为开发者联盟. HarmonyOS 应用开发文档（ArkTS / ArkUI / 数据管理）. https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/

[3] OpenHarmony. Hypium 单元测试框架使用指南. https://gitee.com/openharmony/testfwk_arkxtest

2 项目概述

2.1 目标用户与使用场景

目标用户为高校学生，典型使用场景是碎片时间（课间 10–20 分钟、睡前）在手机上完成一次完整的推理体验。用户不需要联网、不需要注册账号，打开即可开始，随时退出，下次继续。

2.2 产品定位

单机、离线、剧情固定的推理游戏。不含在线服务、不含 AI 生成剧情、不含多人协作，所有内容随安装包分发，进度只保存在本机。

2.3 范围界定

范围内（本期实现）	范围外（明确不做）
3 个可探索场景、14 个事件节点、8 条线索	在线账号体系与云存档
5 段人物对话，含出示线索解锁的分支	AI 生成剧情或动态难度
人物 / 时段 / 物证三槽位推理与 3 种结局	多人联机与实时对战
进度自动存档，杀进程后可恢复	3D 场景与自由漫游
本地单元测试 6 条，覆盖正常 / 边界 / 异常	付费与内购

表 2.1　项目范围

3 功能需求

3.1 功能清单

编号	功能名称	功能描述	优先级	验收方式
FR-01	委托与开场	展示案件简报，说明玩家身份与目标，提供进入入口	高	打开应用即见
FR-02	新档 / 继续 / 重开	检测本地存档：有档显示「继续调查」与进度；重开需二次确认	高	杀进程后重进验证

编号	功能名称	功能描述	优先级	验收方式
FR-03	场景探索	3 个场景切换，场景内按前置条件列出事件节点	高	逐节点点击验证
FR-04	线索获取	节点执行后发放线索，弹出获得提示，线索板计数更新	高	线索板 8 格核对
FR-05	对话与出示线索	5 段对话以卡片形式逐句播放；持有特定线索可触发新节点	高	对话总数与分支核对
FR-06	推理判定	选择人物 / 时段 / 物证，提交后按证据链判定结局	高	三条分支各验证一次
FR-07	结局与复盘	展示结局文案、本案线索复盘、指认次数	中	进入结局页核对
FR-08	进度持久化	每次节点执行、线索获得、指认提交后自动写盘	高	杀进程后恢复
FR-09	阶段与进度提示	顶部常驻线索计数，底部推理台按线索数解锁	中	线索不足时按钮态核对

表 3.1　功能需求清单

3.2 主要业务流程

主流程为：接受委托 → 选择场景 → 执行事件节点 → 获得线索 → 用线索解锁新节点或对话 → 线索满 4 条解锁推理台 → 组合证据链提交指认 → 进入对应结局 → 复盘或重开。

与纯文字点击式作品的区别在于：每个事件节点都绑定「前置条件 + 产出物」，例如「调看监控回放」要求持有门禁记录且管理员信任度不低于 1；「让 B 交出主板残片」要求先持有外卖小票。前置不满足时节点给出具体原因，玩家必须回到别的场景补线索，剧情走向由此真实改变。

3.3 用例描述（示例：推理指认）

项目	内容
用例名称	提交推理指认
参与者	玩家
前置条件	已获得不少于 4 条线索，其中至少 1 条为关键线索
基本流程	1. 进入推理台；2. 选择人物；3. 选择时间段；4. 选择关键物证；5. 提交；6. 系统判定并跳转结局页

项目	内容
分支流程	物证未获得时该选项置灰并提示；三槽未填满时提交被拒绝并提示
后置条件	存档记录结局编号与指认次数；结局页可复盘或重开

表 3.2　用例：提交推理指认

4 数据需求

4.1 数据对象

对象	关键字段	业务含义	存储方式
Clue	id, name, desc, keyClue, sceneId	线索卡内容与归属场景	源码常量表
EventNode	id, requires, requiresAny, requireTrust, grantClues, dialogId	事件节点的门控与产出	源码常量表
SceneDef	id, name, hint	场景名称与副标题	源码常量表
DialogDef	id, npcId, lines	对话脚本（逐句播放）	源码常量表
EndingDef	id, title, text	结局文案	源码常量表
GameState	ownedClues, doneEvents, visitedScenes, trust, attemptCount, endingId, schemaVersion	玩家进度，存档主体	Preferences（JSON）

表 4.1　主要数据对象

4.2 状态与迁移

对象	状态	迁移条件
事件节点	未触发 → 可触发	前置线索全部获得且信任度达标
事件节点	可触发 → 已完成	玩家点击执行，发放线索并记录节点 id
事件节点	已完成 → 保持完成	once 标记生效，重复点击提示已调查
推理台	锁定 → 解锁	已获得线索数 ≥ 4
管理员信任	0 → 1	完成与管理员的对话节点
调查进程	进行中 → 已结局	提交指认且判定通过

表 4.2　状态迁移表

4.3 数据流

一次节点执行的数据流为：玩家点击事件 → 门控函数读取 GameState 判定 → 通过后由事件生效函数产出新的 GameState（追加线索、记录节点、调整信任度）→ 存档服务将 GameState 序列化为 JSON 写入 Preferences → 页面用新状态刷新线索计数与节点状态。

页面不直接修改存档，所有状态变化都经由逻辑层返回新对象，因此同一份业务规则既能被界面调用，也能被单元测试直接调用，避免「界面能跑但规则无法验证」的情况。

5 界面需求

页面	主要元素	交互要求
委托页	标题、案件简报、进度卡、主按钮	有档时主按钮变为「继续调查」并显示线索数
场景探索页	场景切换条、事件卡片列表、底部双按钮	卡片显示「可调查 / 受限 / 已完成」三态
线索板	8 格线索网格、详情浮层	未获得显示为未解锁；点击已获得线索看全文
推理台	三段选项、假设摘要、提交按钮	物证未获得置灰；未选满时按钮为不可用色
结局页	结局标题与正文、复盘列表、重开按钮	重开需二次确认并清空存档

表 5.1　页面与交互需求

6 非功能需求

类别	要求
性能	冷启动到首页可交互不超过 2 秒；场景切换无白屏
兼容	HarmonyOS SDK 6.1.1(24) 及以上，targetSdkVersion 26.0.0，手机形态
可靠性	任意时刻杀进程不丢已获得线索与已执行节点
可用性	全流程离线可用，无网络依赖
可维护性	剧情文案与业务规则分离，改剧情不改页面代码
可测性	核心判定为纯函数，不依赖 UI 与设备即可断言

表 6.1　非功能需求

7 边界与异常处理

以下 6 条为实际实现并在单元测试中验证的边界与异常情形。

7.1 重复执行同一节点

玩家可能连续点击同一张事件卡。处理方式：节点带 once 标记，执行后写入 doneEvents，再次点击时门控直接返回不可触发，并提示「这里已经调查过了」，不会重复发放线索，避免通过连点刷满线索数。

7.2 线索不足时进入推理台

推理台入口按钮在线索数小于 4 时显示为「推理未解锁」且置灰；若用户仍触发点击，弹出「至少收集 4 条线索才能开始推理」。两道拦截保证不会出现空线索板进入推理的死局。

7.3 推理槽不完整或使用未获得的物证

提交时先校验三个槽位是否填满，再校验物证是否在自己的线索集合中，最后才进入人物与证据链判定。任一校验不通过都返回失败原因，不跳转页面、不写入结局，玩家可以继续补线索。

7.4 存档损坏或结构版本不匹配

存档带 schemaVersion。读取时若 JSON 非法、字段缺失或版本号不一致，一律降级为全新进度，应用正常启动而不是崩溃。该策略由 6 号单元测试覆盖，用非法字符串、缺字段对象与旧版本号三种输入验证。

7.5 快速连点提交按钮

提交指认时置 submitting 标记，处理期间按钮显示「提交中…」并忽略后续点击，避免异步写盘未完成时重复跳转造成页面栈异常。

7.6 中途结束应用进程

获得线索、执行节点、提交指认后立即写盘，不依赖页面销毁时机。因此杀进程后重新打开，首页显示「继续调查」与上次的线索数，继续进入场景时节点状态与线索完全一致。

8 验收标准

编号	验收项	通过标准
AC-01	主流程可跑通	从接受委托到进入任一结局，全程无需人工干预
AC-02	线索与选择真实影响后续	前置不满足时节点不可执行；出示线索可解锁新节点
AC-03	三种结局可达	分别构造三组推理槽，能进入 END1 / END2 / END3
AC-04	持久化有效	杀进程后重启，线索数、已执行节点、信任度均恢复
AC-05	单元测试通过	6 条用例在模拟器上全部通过，覆盖正常 / 边界 / 异常
AC-06	离线可用	飞行模式下功能不受影响

表 8.1　验收标准

9 附录

9.1 附录 A 事件节点清单（14 个）

编号	场景	节点	前置条件	产出
N01	委托页	接受委托	无	进入第一幕（流程节点）
N02	302 实验室	检查工作台	无	线索 C1
N03	302 实验室	查看门禁面板	无	线索 C2
N04	302 实验室	翻看垃圾桶	无	线索 C3
N05	值班室	与管理员的对话	无	信任度 +1，对话 D1
N06	值班室	调看监控回放	C2 且 信任度 ≥ 1	线索 C4，对话 D2
N07	走廊	查看消防通道	C4	线索 C5
N08	走廊	与 B 的对话	无	线索 C6，对话 D3
N09	走廊	让 B 交出主板残片	C6	线索 C7，对话 D4
N10	天台	搜索水箱后侧	C5	线索 C8
N11	天台	与 A 对质	C3 或 C8	对话 D5
N12	推理台	首次解锁线索板	线索 ≥ 4	开放推理槽（流程节点）
N13	推理台	提交推理指认	三槽已填且物证已获得	判定并写入结局（流程节点）
N14	结局页	结局与复盘	已产生结局	展示复盘并允许重开（流程节点）

表 9.1　事件节点清单

9.2 附录 B 线索清单（8 条）

编号	名称	关键	关联	作用
C1	电源线切口	否	302 / 手段	说明作案需带工具
C2	门禁刷卡记录	是	管理员 / 时间	解锁监控回放
C3	二手主板快递单	是	A / 动机	指向 A 的换板动机
C4	监控离线时段	是	环境 / 时间	把作案时间窗压到 23:40–00:20
C5	消防通道拖拽痕	否	走廊 / 路径	指向天台藏匿点
C6	外卖小票	是	B / 时间	拆穿 B 的不在场说法
C7	主板残片	是	A / 物证	关键物证，决定是否达成真相结局
C8	机箱外壳	否	天台 / 地点	确认失窃方式

表 9.2　线索清单

9.3 附录 C 结局判定表

结局	人物	时段	物证	说明
END1 真相	A	23:40–00:20	C7 主板残片	证据链完整
END2 断链	A	其他任一时段 或 非 C7	—	指对人但证据不成立
END3 替罪羊	B 或 C	不限	不限	指认错误

表 9.3　结局判定表